

ARECANUT CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Arecanut, Betelnut (English) / Adike, ಅಡಿಕೆ (Kannada)
- **Scientific Name:** *Areca catechu* (Simply put, it belongs to the palm family, similar to coconut).
- **Why this crop is good RIGHT NOW:** Arecanut is the "green gold" of Karnataka. The market demand from the pan masala and gutka industry remains exceptionally high. Though it requires heavy initial investment and patience (4–5 years to see the first nut), a mature garden provides a steady, high-value income for 40 to 60 years.
- **Realistic Income Potential:**
 - **Best case:** ₹3,50,000 to ₹4,50,000 per acre per year (with high-yielding varieties, drip irrigation, and good market prices at ₹45,000+/quintal).
 - **Worst case:** ₹1,00,000 to ₹1,50,000 per acre (if hit heavily by Koleroga disease, water shortage, or severe nut drop).
- **Best Districts:** Shivamogga, Chikkamagaluru, Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada, Davanagere, and Tumakuru. It thrives in the Malnad and coastal belts where humidity and rainfall are high.
- **Season to Grow:** Plant seedlings during the monsoon (June to July) so roots establish well, or in September/October if heavy monsoon washes away the soil.
- **Crop Duration:** This is a long-term tree crop. It takes 4 to 5 years (1,400 to 1,800 days) to yield the first commercial harvest.
- **Beginner Friendly?** No. It requires significant capital, patience for 5 years without income, and strict disease management. Beginners should intercrop (like banana) to survive the waiting period.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Soil Type:** Well-drained lateritic (red) soils or deep loam. It strictly **does not** grow in heavy black cotton soil that holds water, or very sandy soil that holds no moisture.
- **Ideal pH:** 5.5 to 7.0 (slightly acidic to neutral). You can test this at home using a ₹200 pH testing kit from any agri shop; just mix soil with distilled water and dip the paper.
- **Drainage:** Extremely critical. Arecanut roots will suffocate and die if water stagnates for even 3-4 days.

Land Preparation Steps

1. **Clear the land:** Remove all old tree stumps, rocks, and wild bushes.
2. **Ploughing:** Plough deeply twice using a tractor. Do this in April-May before the rains.
3. **Digging Drainage:** If your land is flat, dig drainage trenches (1.5 feet deep) every two rows to ensure rainwater flows out.
4. **Marking:** Mark spacing using ropes. Standard spacing is 2.7 meters x 2.7 meters (9 feet x 9 feet).
5. **Digging Pits:** Dig pits of 90 cm x 90 cm x 90 cm (3x3x3 feet). Leave the pits open for 15-20 days so sunlight kills soil fungi.
6. **Cost of prep:** About ₹25,000 to ₹30,000 per acre (JCB charges, labor for pits).

Soil Testing & Correction

- **Test for:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), and pH.
- **Where to test:** Local Krishi Vigyan Kendra (KVK) or KSDA lab (e.g., in Shivamogga or Sirsi). Cost is roughly ₹250.
- **Corrections:**
 - **Low Nitrogen:** Add 10 kg extra Farm Yard Manure (FYM) per pit.
 - **High pH (Alkaline):** Extremely rare in Malnad. If above 7.5, add gypsum.
 - **Low pH (Acidic, very common in Malnad):** If pH is below 5.5, apply 1 kg of agricultural lime per tree base once in two years.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING (PLANTING)

Seed Varieties

Do not plant unverified local seeds. Buy 1 to 2-year-old certified seedlings. 1. **Mangala:** Yields early (4th year). High yield. Good for coastal areas. Source: CPCRI. Cost: ₹40-50 per seedling. 2. **Sumangala:** Tall, excellent yield. High resistance to local stresses. Source: CPCRI. 3. **SAS-1 (Sirsi Arecanut Selection):** Outstanding for Malnad regions (Sirsi, Yellapur). Very high quality "Chali" nut. 4. **Thirthahalli Local:** Highly adapted to heavy rainfall and Koleroga, though slightly lower yield.

Seedling Treatment

- If buying seedlings, treat the root base before planting.
- **Process:** Mix 20 grams of Trichoderma viride (a friendly fungus) in 1 litre of water or cow dung slurry. Dip the seedling roots in this for 10 minutes before planting.

- **Why:** Prevents "Anabe Roga" (root/foot rot) which kills mature trees later.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Requirement:** High. A mature tree needs 200 liters of water every week during summer, but zero stagnation during monsoon.
- **Method:** Drip irrigation or Micro-sprinklers are highly recommended. Flood irrigation wastes water and spreads root diseases from one tree to the next.
- **Cost:** Drip setup costs roughly ₹35,000 to ₹45,000 per acre.

Irrigation Schedule (Mature Trees)

- **Monsoon (June-Oct):** No irrigation. Ensure trenches are open to drain excess water.
- **Winter (Nov-Jan):** Once every 8–10 days.
- **Summer (Feb-May):** 20 to 30 liters per day per tree through drip.
- **Critical Stage:** March-May. If you skip watering now, the tree will abort its young nuts (severe nut drop), and your entire year's income will vanish.
- **Over-watering Signs:** Leaves turn pale yellow, and the stem base turns black. Turn off the water and clear the drainage.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Arecanut is a heavy feeder. Apply fertilizers in two split doses every year (1/3rd in May before rains, 2/3rd in September/October after heavy rains).

Yearly Dose per Bearing Tree

- **Organic:** 12 to 15 kg of well-rotted Farm Yard Manure (FYM) or green leaf manure (Glyricidia) per tree in September.
- **Chemical Requirements per tree per year:**
 - Nitrogen: 100g (approx 220g Urea)
 - Phosphorus: 40g (approx 200g Rock Phosphate)
 - Potassium: 140g (approx 230g Muriate of Potash - MOP)

Application Method

- Open a circular trench 3 feet away from the trunk, about 6 inches deep.
- Apply the FYM first, sprinkle the chemical fertilizers on top, and cover with soil. *Never throw fertilizer right touching the stem.*

Micronutrients (Crucial for Arecanut)

- **Boron Deficiency:** Leaves become crinkled, and nuts split open and fall off prematurely.
- **Correction:** Apply 20 grams of Borax per tree into the soil once a year in September.
- **Zinc Deficiency:** Leaves become very narrow. Apply 20 grams of Zinc Sulphate per tree.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period

The first 3 years are critical. Weeds will choke the young seedlings. In mature gardens, weeds are less of a problem due to shade.

Manual Weeding

- **Tools:** Sickle (Kudugolu) or brush cutter.
- **Method:** Slashing only. **DO NOT** use a hoe or spade to dig deep near the trees. Arecanut roots are shallow (top 2 feet). Deep digging cuts the feeding roots.
- **Labour Cost:** ₹2,500/acre for manual slashing twice a year.

Chemical Weed Control

- **Product:** Glyphosate (Trade names: Roundup, Glycel).
- **Target:** Broad-leaf and grassy weeds.
- **Dosage:** 10 ml per litre of water.
- **Caution:** You must put a plastic hood on your sprayer nozzle. If one drop of Glyphosate falls on a young arecanut green stem or leaf, the tree will stunt and die.
- **Cost:** ₹1,000 per acre (chemical + labour).

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Koleroga (Fruit Rot) - *The biggest enemy in Malnad*

- **Looks like:** Dark green, water-soaked patches on the nuts. Nuts rot and drop down heavily during continuous monsoon rain. White fungus grows on the fallen nuts.
- **Control:** 1% Bordeaux mixture spray (Copper Sulphate + Lime).
- **Timing:** 1st spray in early June just before monsoon. 2nd spray 40 days later. 3rd spray if rains extend.
- **Cost:** ₹3,500 per acre per spray (including climber labour).

2. Anabe Roga (Foot Rot)

- **Looks like:** Lower leaves droop down like a skirt. Base of the stem turns brown, starts oozing a dark liquid, and a hard mushroom bracket (*Ganoderma*) grows at the base. The tree dies in weeks.
- **Control:** No cure once the mushroom appears. Cut and burn the tree. Prevent by applying 50g of *Trichoderma viride* mixed with 2kg neem cake to surrounding healthy trees. Ensure no waterlogging.

3. Spindle Bug

- **Looks like:** The newest unopened leaf (spindle) gets brown/black patches and fails to open properly.
- **Control:** Spray Dimethoate (Rogor) at 1.5 ml per litre of water directly into the leaf axils.

Pesticide Safety

- Never mix Bordeaux mixture with any other chemical pesticide. It will curdle and become useless.
- Dispose of Koleroga-infected fallen nuts away from the field; do not leave them at the base of the tree.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR (ANNUAL CYCLE)

(Since Arecanut takes 5 years to grow, this is the essential 12-month calendar for a bearing farm).

- **May (Pre-Monsoon):**
 - **Task:** Clean drainage channels. Apply 1/3rd chemical fertilizer. First Bordeaux spray.
 - **Health Check:** Are drains 100% clear? (Yes/No)
- **June - August (Monsoon):**
 - **Task:** 2nd Bordeaux spray if there is a dry gap. Pick up any dropped, rotting nuts and burn them.

- **Health Check:** Are nuts turning black and dropping? (If yes, spray immediately).
- **September - October (Post-Monsoon):**
 - **Task:** Apply FYM, green manure, Borax, and the remaining 2/3rd chemical fertilizer.
 - **Health Check:** Are leaves deep green?
- **November - January (Harvest & Winter):**
 - **Task:** Begin harvesting ripe nuts. Start light irrigation (once in 10 days).
- **February - April (Summer):**
 - **Task:** Drip irrigation daily. Apply organic mulch at the base to retain moisture.
 - **Health Check:** Is the soil under the mulch moist? (Yes/No).

SECTION 9 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. **For Chali (White Supari):** Harvest when the nut is fully ripe. The outer skin turns completely yellow or orange.
2. **For Kempu (Red Supari):** Harvest when the nut is tender and green, about 6–7 months after flowering.
3. **What happens if too late?** For Chali, it falls to the ground and gets soil-borne fungi. For Kempu, it becomes too hard and gets rejected.

Harvesting Method

- Requires skilled climbers who use ropes to swing from one tree to another, cutting the bunches with a sickle.
- **Time:** Usually takes 2-3 days for an acre depending on climber speed.
- **Cost:** Climbers charge high rates (₹1,500 to ₹2,000 per day or per quintal basis). Total harvest cost is roughly ₹8,000 - ₹10,000 per acre.

Yield Expectations (Per Acre)

- **Average Yield:** 10 to 12 quintals of dried Chali nut.
- **Best-case Yield:** 15+ quintals (with high-yield varieties and drip).
- **Worst-case Yield:** 4 to 5 quintals (Koleroga attack or water shortage).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Chali (White):** Sun-dry the whole ripe nuts for 40–45 days on a clean cement yard or plastic sheet. Turn them daily. Once fully dry (it rattles when shaken), dehusk them.
- **Kempu (Red):** Dehusk the green nuts immediately. Cut them, boil them in water with a natural extract (Chogaru) until the eye of the nut falls out. Dry for 7-10 days.
- **Grading:** Buyers pay based on grade.
 - Moti / Saraku (Premium, round, unblemished).
 - Bette (Medium).
 - Gotu / Koka (Low quality, deformed or over-dried).
- **Storage:** Store dried nuts in gunny bags placed on wooden pallets. Do not place bags directly on the floor (absorbs moisture and fungus). Add a few dried neem leaves inside the bags to deter pests.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Where to sell:** APMC mandis in Shivamogga, Sirsi, Sagar, and Mangaluru.
- **Cooperatives:** Selling to cooperatives like CAMPCO (Central Arecanut and Cocoa Marketing and Processing Cooperative) or TSS (Totagars Cooperative Sale Society, Sirsi) is highly recommended. They ensure correct weighing and transparent e-tendering.
- **Market Price Check:** Use the Agri Compass app or check the Krishi Marata Vahini website.
- **Negotiation:** The price heavily depends on grading. Sort your nuts at home before taking them to the mandi. If you bring mixed nuts, traders will give you the price of the lowest grade.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS

This is an annual maintenance estimate for 1 ACRE of a BEARING garden (approx 500 trees).

ITEM	QUANTITY	COST (₹)
Farm Yard Manure (FYM)	6 Tractors	₹18,000
Chemical Fertilizers (Urea/MOP/SSP)	2 Split doses	₹8,000
Borax & Micronutrients	10 kg	₹1,500
Bordeaux Spray (Chemical + Labour)	3 Sprays	₹10,500
Irrigation (Electricity & Drip Maint.)	6 Months	₹3,000
Labour (Weeding, Manuring, Trenches)	20 days	₹10,000
Labour (Harvesting & Climbers)	-	₹10,000
Post-harvest (Dehusking, Drying)	-	₹9,000
Transport to Mandi	1 Trip	₹2,000
TOTAL ANNUAL MAINTENANCE COST		₹72,000

Income Breakdown: * **Expected Yield:** 10 quintals (Chali) * **Average Market Price:** ₹40,000 per quintal (varies greatly, using conservative current average). * **Gross Income:** ₹4,00,000 * **Net Profit:** ₹3,28,000 per acre per year. * *Note: Arecanut prices fluctuate. Even if prices crash to ₹25,000/quintal, net profit is still ₹1,78,000.*

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

- 1. Deep Planting:** Digging a 3-foot pit and planting the seedling at the bottom of the pit. Rainwater fills the pit, and the seedling rots within a month. *Fix: Fill the pit with soil and plant exactly at surface level.*
- 2. Skipping Boron:** Farmers only apply Urea and Potash. Without Boron, the nuts split horizontally and fall down immature. *Fix: Apply 20g Borax per tree every September.*
- 3. Delaying Bordeaux Spray:** Waiting for the monsoon to start before spraying. Once it rains heavily, you cannot spray, and Koleroga sets in. *Fix: Spray in May, 10 days before the monsoon hits.*
- 4. Digging with Spades:** Digging deeply around the base to remove weeds. Arecanut feeder roots are in the top 1.5 feet of soil. Digging cuts them. *Fix: Use a brush cutter or sickle to just slash weeds.*

5. **Monocropping early on:** Leaving the field empty for 4 years while waiting for the trees to grow. *Fix:* Plant Banana between rows. It gives shade to seedlings and earns income for 3 years.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Q: Why are my young arecanut stems turning yellow and cracking?**
 - **A:** Sun scorch. The afternoon sun is burning the stems. Tie dry areca leaves or coconut fronds around the western side of the stem.
2. **Q: How many days should I boil the Kempu (red) supari?**
 - **A:** Until the "eye" (the small white dot on the base) pops out. Usually takes 45-60 minutes in a hot cauldron.
3. **Q: Can I mix pesticide with Bordeaux mixture to save labour?**
 - **A:** Absolutely not. The lime in Bordeaux neutralizes pesticides. Spray them separately with a 1-week gap.
4. **Q: My trees are 7 years old but not giving nuts. Why?**
 - **A:** Likely poor soil depth, hardpan below the soil, or severe nutrient deficiency (specifically Potash). Check soil drains.
5. **Q: What is the best intercrop for a mature garden?**
 - **A:** Black pepper (trained onto the areca trunk) and Cocoa or Nutmeg between the trees.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

- **NHM / MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):** Provides subsidies up to ₹15,000/hectare for establishing new arecanut gardens (usually combined with intercrops like pepper/cocoa). Apply at the local Horticulture Department.
 - **Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):** Up to 90% subsidy on drip irrigation installation for farmers in Karnataka. Apply through KSDA (Raitha Samparka Kendra).
 - **Krishi Bhagya:** Subsidies for farm ponds and polythene lining to store rainwater for summer irrigation.
-

ಅಡಿಕೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಅಡಿಕೆ (Adike)
- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಅರೆಕಾ ಕ್ಯಾಟೆಚು (ತೆಂಗಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮರ).
- ಈ ಬೆಳೆ ಈಗೀಕೆ ಉತ್ತಮ: ಅಡಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ "ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ". ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಟಾ ಉದ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬೇಕಾದರೂ, ಒಮ್ಮೆ ಫಸಲು ಶುರುವಾದರೆ 40 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ನೈಜ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
 - ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ: ಎಕರೆಗೆ ₹3,50,000 ರಿಂದ ₹4,50,000 ವರೆಗೆ (ಒಳ್ಳೆಯ ತಳಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ).
 - ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ: ಎಕರೆಗೆ ₹1,00,000 ದಿಂದ ₹1,50,000 (ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ).
- ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು (ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳು).
- ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್-ಜುಲೈ) ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಸಸಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬೆಳೆ. ಮೊದಲ ಫಸಲು ಬರಲು 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು.
- ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ, 5 ವರ್ಷಗಳ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬೇಕು. ಹೊಸ ರೈತರು ಅಂತರಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದು ಆದಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು

- ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ: ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಕೆಂಪು (ಲ್ಯಾಟರೈಟ್) ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಬಾರದು.
- ಪಿಎಚ್ (pH): 5.5 ರಿಂದ 7.0 (ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೀಯ).
- ನೀರಾವರಿ ಬಸಿ (Drainage): ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು

1. ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮರದ ತುಂಡು, ಕಲ್ಲು, ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.
2. ಉಳುಮೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
3. ಬಸಿಗಾಲುವೆ (Drainage): ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಸಾಲಿಗೆ 1.5 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ.
4. ಅಂತರ: 2.7 ಮೀಟರ್ x 2.7 ಮೀಟರ್ (9x9 ಅಡಿ) ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ.
5. ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು: 3x3x3 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 15-20 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಡಿ (ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ).

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ

- ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ.
- ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH ಕಡಿಮೆ): ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 1 ಕೆಜಿ ಸುಣ್ಣು (Agricultural lime) ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು

ಅಡಿಕೆ ತಳಿಗಳು

1. ಮಂಗಳ: ಬೇಗ ಫಸಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ (4ನೇ ವರ್ಷ). ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.
2. ಸುಮಂಗಳ: ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ.
3. SAS-1 (ಸಿಸಿಫ ಅಡಿಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್): ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.
4. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ: ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಸಿ ಉಪಚಾರ

ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಸಿಯ ಬೇರನ್ನು 'ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡಿ' (ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ) ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅದ್ದಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಣಬೆ ರೋಗವನ್ನು (Foot rot) ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

- ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು: 3 ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಒಣಗಿದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ತುಂಬಿ.
- ಮಟ್ಟ: ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಸೇರುವ ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಳವಾಗಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಕಾಂಡ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ನೆರಳು: ಸಸಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಎಳೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಯ ಕಾಂಡ ಒಣಗಬಾರದು.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

- ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ: ಬಲಿತ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು.
- ವಿಧಾನ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ (Drip) ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಉತ್ತಮ. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೋಗಗಳು ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತವೆ.
- ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ: ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಎಳೆ ಅಡಿಕೆ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು (ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1/3 ಭಾಗ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 2/3 ಭಾಗ).

ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೊಬ್ಬರ

- ಸಾವಯವ: 12-15 ಕೆಜಿ ಕಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ.
- ರಾಸಾಯನಿಕ: 100 ಗ್ರಾಂ ಸಾರಜನಕ (220 ಗ್ರಾಂ ಯೂರಿಯಾ), 40 ಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ (200 ಗ್ರಾಂ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್), 140 ಗ್ರಾಂ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ (230 ಗ್ರಾಂ MOP).
- ವಿಧಾನ: ಮರದಿಂದ 3 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಇಂಚು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (Micronutrients)

- ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ: ಅಡಿಕೆ ಕಾಯಿಗಳು ಸೀಳಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ವಿಧಾನ: ಕುಡುಗೋಲು ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಲರ್ (Brush cutter) ಬಳಸಿ ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ: ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆಯಬೇಡಿ. ಅಡಿಕೆಯ ಆಹಾರ ಹೀರುವ ಬೇರುಗಳು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಅವು ಕತ್ತರಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕ: ಗ್ಲಿಫೋಸೇಟ್ (ರೌಂಡಪ್) ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಗೆ ಕವರ್ (Hood) ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಳೆನಾಶಕದ ಒಂದು ಹನಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಗಿಡ ಸಾಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕೊಳೆ ರೋಗ (Koleroga / Fruit Rot)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು-ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಬಂದು ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಉದುರಿದ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- **ಪರಿಹಾರ:** ಶೇ 1% ರ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ (ಮೈಲುತುತ್ತು + ಸುಣ್ಣ) ಸಿಂಪರಣೆ.
- **ಸಮಯ:** ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನ (ಮೇ-ಜೂನ್) ಮೊದಲ ಸಿಂಪರಣೆ. 40 ದಿನಗಳ ನಂತರ 2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ.

2. ಅಣಬೆ ರೋಗ (Anabe Roga / Foot Rot)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಕೆಳಗಿನ ಗರಿಗಳು ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಮರದ ಬುಡ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- **ಪರಿಹಾರ:** ರೋಗ ಬಂದ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.

3. ಹಿಡಿ ಮುಂಡಿಗೆ ರೋಗ (Spindle Bug)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಸುಳಿ (Spindle) ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
- **ಪರಿಹಾರ:** 1.5 ಮಿ.ಲೀ ಡೈಮೆಥೋಯೇಟ್ (ರೋಗರ್) ಅನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸುಳಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (ಫಸಲು ಕೊಡುವ ತೋಟಕ್ಕೆ)

- **ಮೇ (ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ):** ಬಸಿಗಾಲು ವೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮೊದಲ ಬೋರ್ಡೋ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ.
- **ಜೂನ್-ಆಗಸ್ಟ್ (ಮಳೆಗಾಲ):** ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಿ. ಉದುರಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. 2ನೇ ಬೋರ್ಡೋ ಸಿಂಪರಣೆ.
- **ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್:** ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ.
- **ನವೆಂಬರ್-ಜನವರಿ (ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ):** ಹಣ್ಣಾದ ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಶುರು ಮಾಡಿ. 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
- **ಫೆಬ್ರವರಿ-ಏಪ್ರಿಲ್ (ಬೇಸಿಗೆ):** ಪ್ರತಿದಿನ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದ ಗರಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಗೆ (Mulching) ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- **ಮಾಗಿದ ಲಕ್ಷಣ:** ಚಾಲಿ (ಬಿಳಿ) ಅಡಿಕೆಗೆ ಕಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು.

- ವಿಧಾನ: ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಗ್ಗ ಬಳಸಿ ಮರವೇರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ಇಳುವರಿ: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 10 ರಿಂದ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಒಣಗಿದ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಚಾಲಿ (ಬಿಳಿ): ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣದ ಮೇಲೆ 40-45 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಿರಿ.
- ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆ: ಹಸಿರು ಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು, ಚೋಗರು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯಿಯ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ 7-10 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ.
- ಗ್ರೇಡ್‌ಂಗ್ (ವಿಂಗಡಣೆ): ಮೋತಿ / ಸರಕು (ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ), ಬೆಟ್ಟಿ (ಮಧ್ಯಮ), ಗೋಟು (ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟ) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 11 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

- ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಿರ್ಸಿ, ಸಾಗರ, ಮಂಗಳೂರಿನ APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಬಹುದು.
- ಕ್ಯಾಂಪೋ (CAMPCO) ಅಥವಾ ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ (TSS Sirsi) ನಂತಹ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ. ಇಲ್ಲಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ - ವಾರ್ಷಿಕ)

- ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ: ಅಂದಾಜು ₹72,000 (ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಿ, ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇತ್ಯಾದಿ).
- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ: 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಚಾಲಿ.
- ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ₹40,000.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹4,00,000
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಖರ್ಚು ಕಳೆದು): ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹3,28,000.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಆಳವಾಗಿ ನೆಡುವುದು: 3 ಅಡಿ ಗುಂಡಿಯ ತಳದಲ್ಲೇ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಸಸಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.
2. ಬೋರಾನ್ ಬಳಸದಿರುವುದು: ಕೇವಲ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಸೀಳಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಪರಿಹಾರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ.

3. ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ತಡವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು: ಮಳೆ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
4. ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವುದು: ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಅಗೆದರೆ ಬೇರುಗಳು ತುಂಡಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಹಾರ: ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಪ್ರ: ನನ್ನ ಸಸಿಯ ಕಾಂಡ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ?
 - ಉ: ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ. ಗಿಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಗರಿ ಕಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಮಾಡಿ.
2. ಪ್ರ: ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಬೇಕು?
 - ಉ: ಕಾಯಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆ (ಕಣ್ಣು) ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ (ಸುಮಾರು 45-60 ನಿಮಿಷ).
3. ಪ್ರ: 7 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮರ ಫಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?
 - ಉ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್) ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಇರಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (MIDH): ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಬೆಳೆ (ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕೋಕೋ) ಬೆಳೆಯಲು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY): ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ 90% ವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.